

Modelo y consultas de análisis

Proyecto TurismoUQ

Presentado por:

Kevin Stiven Sánchez

Didier Grisales Grajales

Fabián López Muñoz



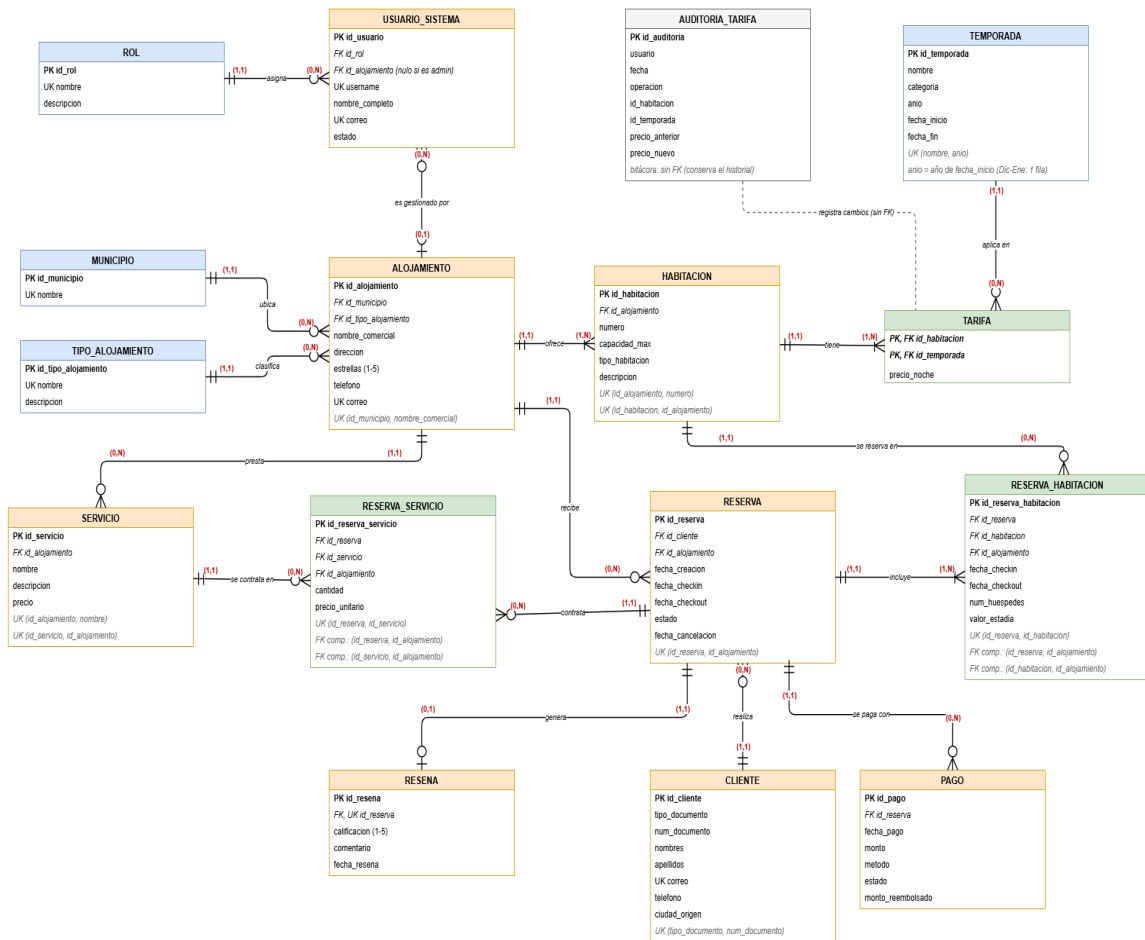
Presentado a:

Carolina Londoño Idarraga

**Universidad del Quindío
Facultad de Ingeniería
Programa de Ingeniería en Sistemas y Computación
Bases de datos II
Armenia Quindío**

2026-2

Modelo Entidad - Relación (cardinalidad y participación)



reglas de negocio deducidas del MER

1. Alojamiento y habitaciones

Cada alojamiento debe tener una o varias habitaciones, y cada habitación pertenece exclusivamente a un alojamiento. El número de habitación debe ser único dentro del alojamiento.

2. Cliente y reservas

Cada reserva debe estar asociada a un único cliente, mientras que un cliente puede realizar una o varias reservas a lo largo del tiempo.

3. Reserva y habitaciones

Una reserva puede incluir una o varias habitaciones. La relación se registra mediante **RESERVA_HABITACION**, donde se almacenan datos como la fecha de check-in, fecha de check-out, número de huéspedes y valor de la estadía.

4. Tarifas y temporadas

Cada tarifa corresponde a una combinación de habitación y temporada, por lo que una habitación puede tener diferentes precios según la temporada en la que se realice la estadía.

5. Servicios adicionales

Una reserva puede contratar uno o varios servicios ofrecidos por el alojamiento. Para cada servicio contratado se debe registrar la cantidad y el precio unitario mediante **RESERVA_SERVICIO**.

6. Pagos de las reservas

Una reserva puede tener uno o varios pagos asociados, y cada pago debe registrar información como la fecha del pago, monto, método de pago, estado y, cuando corresponda, el monto reembolsado.

Decisiones de diseño

- **Reserva con varias habitaciones:** Modelamos la reserva como una cabecera (cliente, alojamiento, rango general de fechas y estado) y sus habitaciones como líneas en `reserva_habitacion`. Cada línea tiene su habitación, sus fechas, sus huéspedes y su valor. Así un grupo reserva varias habitaciones en una sola petición, y cada línea puede llegar o salir en días distintos, como alguien que llega un día después. Descartamos una fila por habitación sin cabecera porque duplicaría cliente, estado y pagos, y la cancelación y el pago ya no serían de una sola reserva. Como la reserva es de un único alojamiento, `id_alojamiento` viaja a las líneas y, con las FK compuestas, impide mezclar alojamientos. La ocupación y los solapes se calculan con las fechas de cada línea, no con las de la cabecera.
- **Estadía que cruza temporadas:** El precio no se guarda en la reserva sino que se calcula noche por noche. `TEMPORADA` define rangos de fechas por año, y `TARIFA` da el precio por noche de cada habitación en cada temporada, sin porcentajes fijos, para que cada alojamiento fije su propio precio. Cada noche de la estadía, de la entrada al momento de de la salida, se cruza con la temporada que la contiene, se toma la tarifa de esa habitación en esa temporada y se suman las noches. El resultado se guarda en `valor_estadia` como el total del precio al reservar: si la tarifa cambia después, la reserva y los ingresos históricos no se alteran. Por la misma razón, los ingresos por temporada también se calculan noche a noche, porque el total de una estadía que cruza temporadas no se puede asignar a una sola.